SUZUMA ACADEMY

LIBRO DEL ALUMNO

Creación de Agentes de IA
De lo básico a lo intermedio

Cuaderno de estudio, prácticas y proyecto integrador

Cómo trabajar con este libro

• Lee el concepto antes de comenzar la práctica.

• Escribe tus respuestas y decisiones en los espacios.

• No agregues componentes solo por hacer el proyecto más complejo.

• Prueba también casos donde el agente deba reconocer sus límites.

• Guarda código, capturas, resultados y pruebas.

Ruta de aprendizaje

1. Fundamentos
2. Prompt Engineering
3. Primer agente con Python
4. Memoria y contexto
5. Herramientas y Tool Calling
6. RAG
7. Planificación y orquestación
8. Multiagente
9. Evaluación y despliegue

Proyecto integrador

Módulo 1 — Fundamentos de IA y agentes

Objetivo: Comprender qué problema resuelve un agente, qué componentes puede incorporar y por qué la arquitectura debe partir de una necesidad.

Actividad

¿Qué diferencia encuentras entre un chatbot y un agente?

_____

_____

¿Qué tarea académica podría beneficiarse de un agente?

_____

_____

¿Qué información necesitaría ese agente?

_____

_____

Módulo 2 — Prompt Engineering

Objetivo: Diseñar instrucciones claras, estructuradas y verificables.

Actividad

Escribe una instrucción libre para una tarea académica.

_____

_____

Ahora reescríbela incluyendo objetivo, contexto, restricciones y formato de salida.

_____

_____

¿Qué cambió en la segunda versión?

_____

_____

Práctica — Primer agente con Python

Define en una frase qué hará tu primer agente.

_____

_____

¿Qué entrada recibe?

_____

_____

¿Qué respuesta debe producir?

_____

_____

¿Qué parte del proceso corresponde al modelo y qué parte corresponde al código?

_____

_____

Práctica — Memoria y contexto

Escribe tres datos que deberían mantenerse durante una conversación.

_____

_____

Escribe dos datos que podrían persistir entre sesiones.

_____

_____

¿Qué información NO debería guardarse y por qué?

_____

_____

Práctica — Herramientas

Define una herramienta que tu agente podría necesitar.

_____

_____

Nombre de la herramienta:

_____

_____

Parámetros:

_____

_____

Salida esperada:

_____

_____

¿Qué error podría ocurrir?

_____

_____

¿Qué validación aplicarías antes de ejecutarla?

_____

_____

Práctica — RAG

¿Qué documentos necesitaría tu agente?

¿Qué información debería aparecer en los metadatos?

Escribe una pregunta que sí pueda responderse con esos documentos.

Escribe una pregunta que NO pueda responderse con ellos.

¿Qué debería hacer el agente cuando no encuentre evidencia?

Práctica — Planificación

Escribe un objetivo que requiera al menos tres pasos.

_____

_____

Divide el objetivo en tareas.

_____

_____

¿Qué tarea depende de otra?

_____

_____

¿Cuándo debería detenerse el agente?

_____

_____

¿Qué haría si una herramienta falla?

_____

_____

Práctica — Multiagente

¿Realmente necesitas varios agentes?

Si la respuesta es sí, define tres especialistas.

Responsabilidad del especialista 1:

Responsabilidad del especialista 2:

Responsabilidad del especialista 3:

¿Qué debe hacer el coordinador?

Práctica — Evaluación y despliegue

Escribe cinco pruebas para tu agente.

_____

_____

Define el resultado esperado de cada una.

_____

_____

¿Qué métrica usarás para saber si mejoró?

_____

_____

¿Qué información registrarás en una traza?

_____

_____

¿Qué límites de seguridad tendrá?

_____

_____

Proyecto Integrador — Construye tu propio agente de IA

Integra los conocimientos del curso para resolver un problema real o académico. Justifica los componentes que utilices.

1. Problema y usuario

Problema que quiero resolver:

_____

Usuario objetivo:

_____

Contexto de uso:

_____

Resultado esperado:

_____

2. Alcance

El agente SÍ hará:

_____

El agente NO hará:

_____

Restricciones:

_____

Criterios de éxito:

_____

3. Historias de usuario

Historia 1:

_____

Historia 2:

_____

Historia 3:

_____

4. Arquitectura

Dibuja aquí tu arquitectura:

_____

Componentes que utilizarás:

_____

¿Por qué elegiste esos componentes?

_____

5. Herramientas

Herramienta 1 y propósito:

_____

Parámetros:

_____

Salida:

_____

Errores y validaciones:

_____

6. RAG / conocimiento

Fuentes documentales:

_____

Chunking:

_____

Metadatos:

_____

Top-k inicial:

_____

Regla cuando no exista evidencia:

_____

7. Memoria y estado

Qué conservará durante la ejecución:

_____

Qué persistirá entre sesiones:

_____

Qué no se guardará:

_____

8. Planificación

Objetivo complejo:

_____

Paso 1:

_____

Paso 2:

_____

Paso 3:

_____

Condición de finalización:

_____

9. Multiagente

¿Es necesario?:

_____

Agente / especialista 1:

_____

Agente / especialista 2:

_____

Agente / especialista 3:

_____

Coordinador:

_____

10. Seguridad

Permisos mínimos:

_____

Secretos protegidos:

_____

Datos sensibles:

_____

Acciones que requieren aprobación:

_____

11. Evaluación

Caso 1:

_____

Caso 2:

_____

Caso 3:

_____

Caso 4:

_____

Caso 5:

_____

12. Observabilidad

¿Qué registrarás?:

_____

¿Cómo identificarás una ejecución?:

_____

¿Cómo investigarás un error?:

_____

13. Presentación final

Problema — 1 min

Arquitectura — 2 min

Demostración — 5 min

Evaluación — 2 min

Seguridad y límites — 1 min

Aprendizajes — 1 min

Rúbrica de autoevaluación

Criterio	Peso	¿Cumplo?	Evidencia
Problema y alcance	15%	■ Sí ■ Parcial ■ No	_____
Arquitectura	15%	■ Sí ■ Parcial ■ No	_____
Implementación	20%	■ Sí ■ Parcial ■ No	_____
Integración de IA	15%	■ Sí ■ Parcial ■ No	_____
Evaluación y pruebas	15%	■ Sí ■ Parcial ■ No	_____
Seguridad y observabilidad	10%	■ Sí ■ Parcial ■ No	_____
Documentación y presentación	10%	■ Sí ■ Parcial ■ No	_____

Reflexión final

¿Qué aprendí sobre la construcción de agentes?

_____

_____

¿Qué parte fue más difícil?

_____

_____

¿Qué error me enseñó más?

_____

_____

¿Qué mejoraría en una segunda versión?

_____

_____

¿Qué problema real podría resolver?

_____

_____

Checklist de entrega

■ Problema definido

■ Usuario definido

■ Alcance

■ Arquitectura

■ Agente funcional

■ Herramientas / RAG / memoria según necesidad

■ Pruebas

■ Golden Set

■ Observabilidad

■ Seguridad

■ README

■ Demo final